

TECER PARCIAL		Física 2		26/06/2013				
Apellido:		Nombres:		1	2	3	4	Nota
Matrícula:								
Hojas entregadas (con ésta):								

1) La Figura 1 muestra un dispositivo formado por una barra conductora de largo $L = 25 \text{ cm}$, que puede rotar libremente sobre uno de sus extremos, mientras el otro hace contacto permanente sobre un anillo conductor con un radio igual a " L ". Toda el área de trabajo está en presencia de un campo Densidad de Flujo Magnético constante, homogéneo y saliente de esta hoja de valor 2000 gauss.

- Deduzca el valor de la frecuencia angular " ω " para que el módulo de la fem inducida entre el centro y el anillo sea de 0,2 Volts.
- Explique cualitativa y claramente la polaridad de la fuerza electromotriz inducida que este aparato genera entre el centro y el conducto exterior.

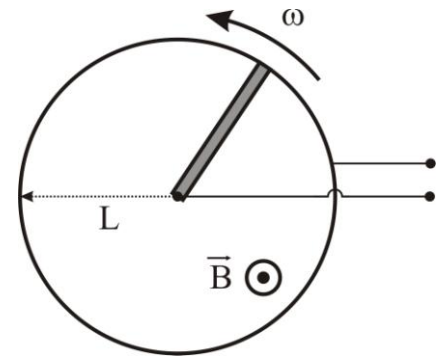


Figura 1

2) En la Figura 2 se describe un circuito RC formado por un capacitor de placas paralelas y con una cierta carga inicial que puede ser conectado a una resistencia " R " a través de la llave " S ". La distancia de separación entre placas es " d ", el interior está lleno de aire y cada placa tiene un área " A ". Puede despreciar efectos de bordes considerando que $d^2 \ll A$. Calcule el valor del campo Densidad de Flujo Magnético en el punto " P " separado una distancia " r " del centro de las placas, para todo tiempo desde que se cierra " S " en $t=0$.

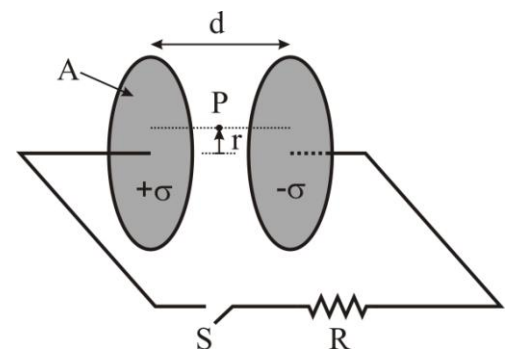


Figura 2

3) La Figura 3 es un diagrama de fasores correspondiente a un circuito conectado a una fuente de tensión del tipo cosenoidal.

- Deduzca cada uno de los componentes eléctricos conectados al generador así como la forma en la que están interconectados (es decir su topología).
- Calcule cada uno de los componentes eléctricos según su criterio así como las características del generador cosenoidal.
- Modifique lo que crea necesario para que este circuito trabaje en resonancia. (Aplique un criterio propio de las ingenierías)

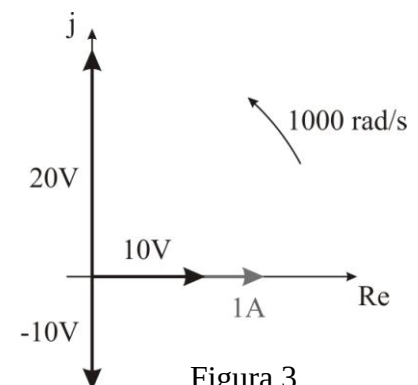
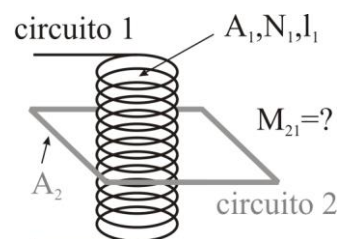


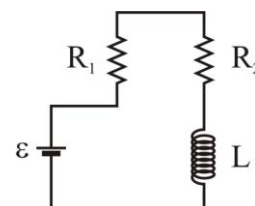
Figura 3

4) Cuestiones teóricas para responder brevemente.

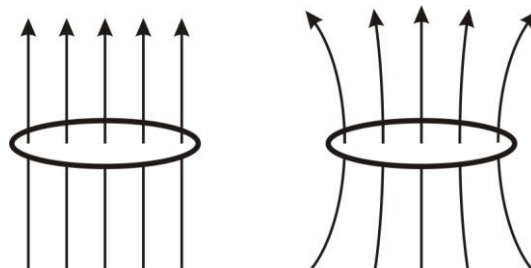
4.1) Sean dos circuitos **1** y **2** como se muestran en el esquema adjunto. El **circuito 1** es un solenoide con “ N_1 ” vueltas, longitud “ l_1 ” y área eficaz cada espira “ A_1 ”, mientras que el **circuito 2** es una única espira cuadrada que rodea al anterior. Calcule la inductancia mutua M_{21} que el **circuito 2** tiene con el **circuito 1**.



4.2) Calcule la constante de tiempo del circuito de la derecha y prediga el valor final de la corriente eléctrica entregada por la fem ε .



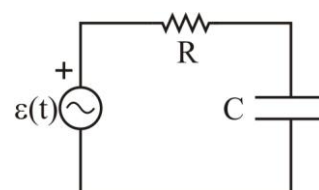
4.3) La figura de más abajo muestra un anillo conductor que cae por efecto gravitacional en presencia de un campo *Densidad de Flujo Magnético*. En el CASO I este campo es homogéneo y constante en todo el espacio, mientras que en el CASO II es como se muestra (similar al que genera un imán de barra). Señale claramente en cual de los casos el anillo efectúa a una caída libre y fundamente adecuadamente.



CASO I

CASO II

4.4) Un circuito RC está conectado a una fem de tensión alterna de valor eficaz 220 V y frecuencia 50 Hz. Encuentre el factor de potencia del circuito bajo este régimen de trabajo. Datos: $R = 4,7 \, \Omega$, $C = 470 \, \mu F$



4.5) Un anillo ferromagnético de sección circular constante se encuentra previamente magnetizado con un valor “ M ”. La gráfica adjunta es la curva de histéresis de dicho material. Señale en que parte de esta curva de trabajo se encuentra el anillo. Deduzca el valor de “ M ” y justifique adecuadamente.

